

Design, Innovation Matériaux et Fabrication Numérique

guide étudiant

1

Compte GitHub,
préalable à la
première séance

2

L'aperçu : tracé, motif,
béton, robot

3

Évolution du motif
avec Copilot

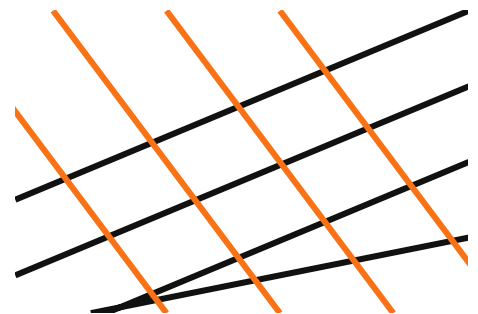
4

Exports, maquette et
impression

5

L'algorithme dans
Grasshopper

Aperçu : etienne-mosnier.github.io/trame-beton
Projet : github.com/Etienne-Mosnier/trame-beton



Principe de fonctionnement

L'atelier ne demande aucune compétence en programmation. Chaque groupe formule ses intentions par écrit ; **GitHub Copilot**, un agent de programmation assisté par intelligence artificielle, écrit le motif du groupe en conséquence ; le résultat est évalué dans l'**aperçu**, une application web qui affiche la trame sur la palette et simule son impression par le robot.



↺ ajustements : « @copilot ... », autant d'itérations que nécessaire

Organisation du projet

Chaque groupe dispose de son propre dossier de motifs, et Copilot n'est autorisé à modifier que ce dossier. Le moteur de calcul des croisements, la commande du robot et l'application elle-même sont protégés et relèvent de l'enseignant : les modifications d'un groupe ne peuvent pas affecter le travail des autres groupes.

Vocabulaire

Tracé de base

Contour fermé (SVG ou DXF) qui délimite la trame sur la palette.

Série

Ensemble de lignes imprimées en une fois. Les séries sont imprimées successivement (A, puis B, puis C...) ; chacune passe au-dessus des précédentes.

Couche

Réimpression de toute la trame par-dessus elle-même (1 à 5 couches) pour l'épaissir.

Issue

Demande formulée par écrit sur GitHub, décrivant le résultat attendu. C'est la consigne transmise à Copilot.

Merge (fusion)

Validation de la pull request : le motif est intégré à l'aperçu principal.

Motif

Générateur de trame propre à un groupe : il produit les lignes à imprimer à l'intérieur du tracé. Un groupe peut en développer plusieurs.

Bosse

Au croisement d'une série déjà imprimée, la buse s'élève d'une hauteur de couche pour la franchir ; les bosses s'additionnent quand plusieurs cordons sont empilés.

Une seule ligne

Quel que soit le motif, la buse imprime un seul trait continu : les lignes sont reliées en zigzag le long du bord, les courbes fermées emboîtées en spirale.

Pull request (PR)

Proposition de modification produite par Copilot, accompagnée d'un aperçu permettant de l'évaluer.

Aperçu

Application web du projet : etienne-mosnier.github.io/trame-beton

Compte GitHub

1

Trois démarches sont à effectuer dès réception de ce guide : la vérification du statut étudiant par GitHub peut demander plusieurs jours.

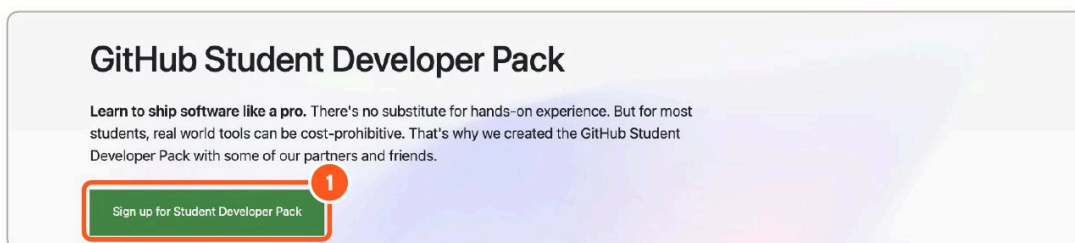
1.1 Créer un compte GitHub

Rendez-vous sur github.com/signup et suivez la procédure. Un compte existant peut être conservé.

- Choisissez un identifiant sobre (par exemple `prenom-nom`) : il devra être communiqué à l'enseignant.
- Utilisez de préférence votre adresse électronique de l'école, qui facilite la vérification du statut étudiant.

1.2 Demander le GitHub Student Developer Pack

Cette offre gratuite réservée aux étudiants comprend GitHub Copilot, indispensable pour l'atelier.



1 Sur education.github.com/pack, connectez-vous puis sélectionnez **Sign up for Student Developer Pack**.

- Indiquez **ESAD Orléans** comme établissement.
- Un justificatif est demandé : photographie lisible et datée de la carte étudiante ou du certificat de scolarité.
- La validation est notifiée par courriel, généralement sous quelques jours. En cas de refus, informez-en l'enseignant sans délai.

1.3 Rejoindre le projet

- Communiquez votre identifiant GitHub à l'enseignant.
- Vous recevrez un courriel intitulé « Etienne-Mosnier invited you to collaborate on trame-beton ». Acceptez l'invitation au moyen du bouton **Accept invitation**. L'invitation expire après 7 jours.

Vérifications avant la première séance

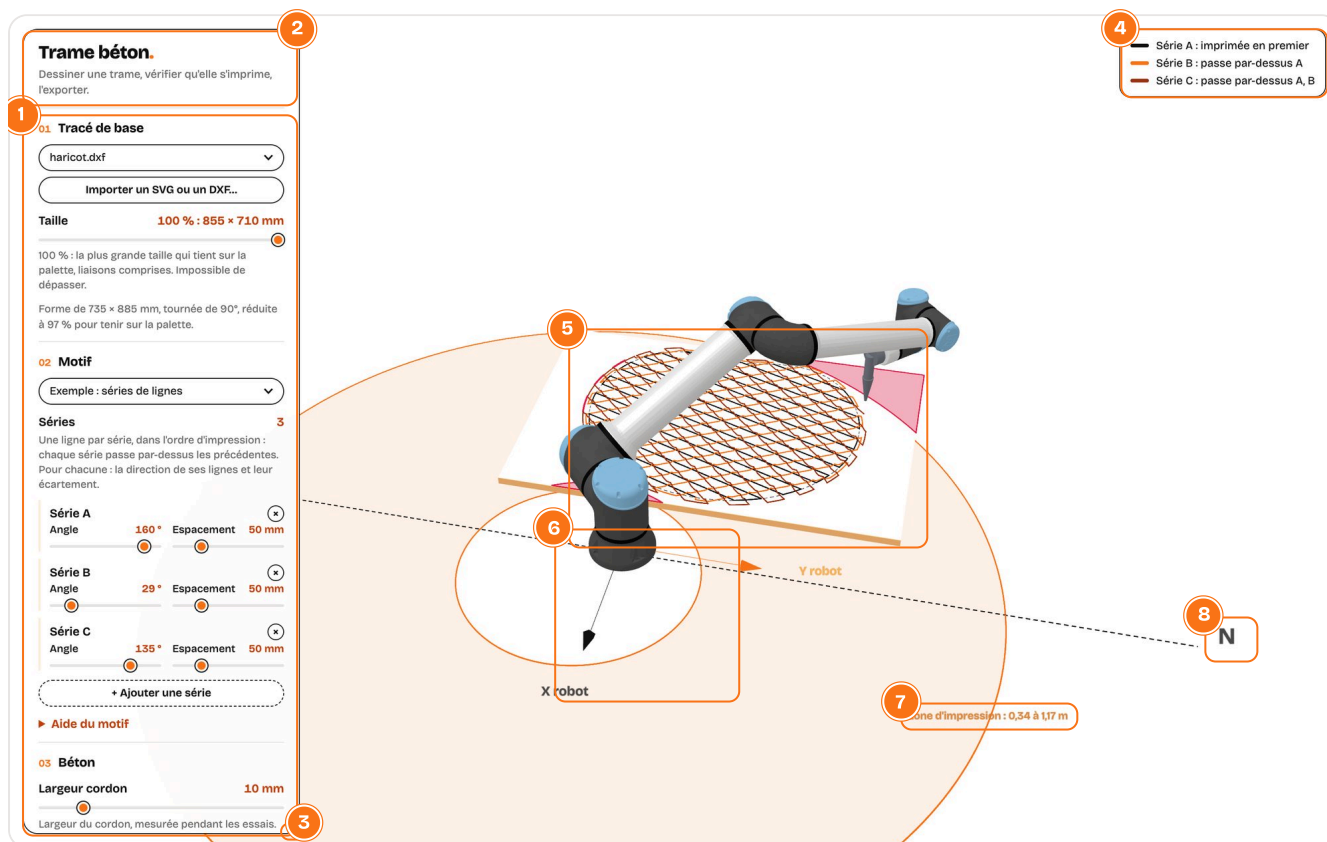
- ☐ la connexion à GitHub fonctionne (identifiant, mot de passe et, le cas échéant, double authentification) ;
- ☐ le courriel de validation du Student Developer Pack a été reçu ;
- ☐ l'invitation a été acceptée et le projet est accessible à l'adresse github.com/Etienne-Mosnier/trame-beton.

La disponibilité de Copilot sur chaque compte sera vérifiée collectivement lors de la première séance.

L'aperçu

L'aperçu est une application web qui ne nécessite aucune installation. Ouvrez etienne-mosnier.github.io/trame-beton dans un navigateur récent (Chrome, Firefox, Safari). Le premier chargement demande une dizaine de secondes, le temps de démarrer l'environnement de calcul et de charger le robot. Le panneau se lit de haut en bas, dans l'ordre du travail : **01 Tracé de base**, **02 Motif**, **03 Béton**, **04 Vue**, **05 Robot**, **06 Exports**, **07 Bilan**.

2.1 Présentation de l'interface



- 1 Panneau** : tous les réglages, à faire défiler, section par section.
- 2 Titre** : le saisir pour déplacer le panneau flottant.
- 3 Coin** : le tirer pour agrandir ou réduire le panneau.
- 4 Légende** : une couleur par série, dans l'ordre d'impression.
- 5 Palette** (1200 × 800 mm) et trame. Glisser pour orienter la vue, molette pour zoomer.
- 6 Robot UR10e** et ses axes X et Y.
- 7 Anneau orange** : zone où la buse peut imprimer. Les parties de palette en rouge sont hors de portée.
- 8 Boussole** : orientation nord-sud de l'atelier.

2.2 Le tracé de base

01 Tracé de base

1 haricot.dxf

2 Importer un SVG ou un DXF...

3 Taille 100 % : 855 × 710 mm

100 % : la plus grande taille qui tient sur la palette, liaisons comprises. Impossible de dépasser.

4 Forme de 735 × 885 mm, tournée de 90°, réduite à 97 % pour tenir sur la palette.

On commence par le contour qui délimite la trame.

- 1 Choix d'un tracé prédéfini.
- 2 **Import** d'un tracé personnel au format SVG (Illustrator, Inkscape) ou DXF (Rhino, AutoCAD).
- 3 **Taille** : 100 % correspond à la plus grande taille qui tient sur la palette, marge et liaisons comprises. Impossible de dépasser. La taille obtenue s'affiche en millimètres.
- 4 **Compte rendu** : dimensions d'origine, rotation éventuelle, taille retenue.

Préparation du fichier

- une seule forme fermée : seul le plus grand contour fermé est pris en compte ;
- dessin en millimètres ; un fichier importé garde sa taille réelle s'il tient, puis se règle avec le curseur **Taille** ;
- pas d'évidement : les formes intérieures sont ignorées.

2.3 Le motif

02 Motif

1 Exemple : séries de lignes

Séries 3

Une ligne par série, dans l'ordre d'impression : chaque série passe par-dessus les précédentes. Pour chacune : la direction de ses lignes et leur écartement.

Série A

Angle 160 ° Espacement 50 mm

Série B

Angle 29 ° Espacement 50 mm

Série C

Angle 135 ° Espacement 50 mm

4 + Ajouter une série

5 Aide du motif

La liste **Motif** regroupe les motifs par groupe. Le motif **Exemple** (séries de lignes droites) montre seulement ce qu'est un motif : celui d'un groupe peut reposer sur une logique entièrement différente (spirale, cellules, courbes attirées par des points...).

- 1 Choix du motif. Chaque réglage est accompagné d'une description ; l'aperçu est recalculé au relâchement du curseur.
- 2 Une **série** par ligne, dans l'ordre d'impression, avec ses propres réglages côte à côte (ici l'angle et l'espacement de ses lignes).
- 3 × retire la série (2 au moins).
- 4 + **Ajouter une série** (5 au plus) : elle prend l'angle le plus ouvert par rapport aux autres.
- 5 **Aide du motif** : fonctionnement et rôle de chaque réglage, rédigés par Copilot.

Points de contrôle sur la palette

Certains motifs comportent des points (boules noires cerclées d'orange) manipulables directement dans la vue : **double-clic** sur la palette pour en ajouter, **clic** puis glisser les flèches pour en déplacer un, **double-clic** sur un point (ou touche Suppr) pour le supprimer.

Recommandation : les curseurs ne sont pas mémorisés. Consignez les valeurs retenues : elles pourront être reprises dans une demande à Copilot, par exemple pour en faire les valeurs par défaut.

2.4 Béton et couches

03 Béton

1

Largeur cordon
10 mm

☐

Largeur du cordon, mesurée pendant les essais.
Les montées aux croisements et l'écart entre les liaisons le long du bord en découlent.

2

Hauteur couche
5 mm

☐

Épaisseur d'une couche, mesurée pendant les essais : c'est la hauteur d'une bosse.

3

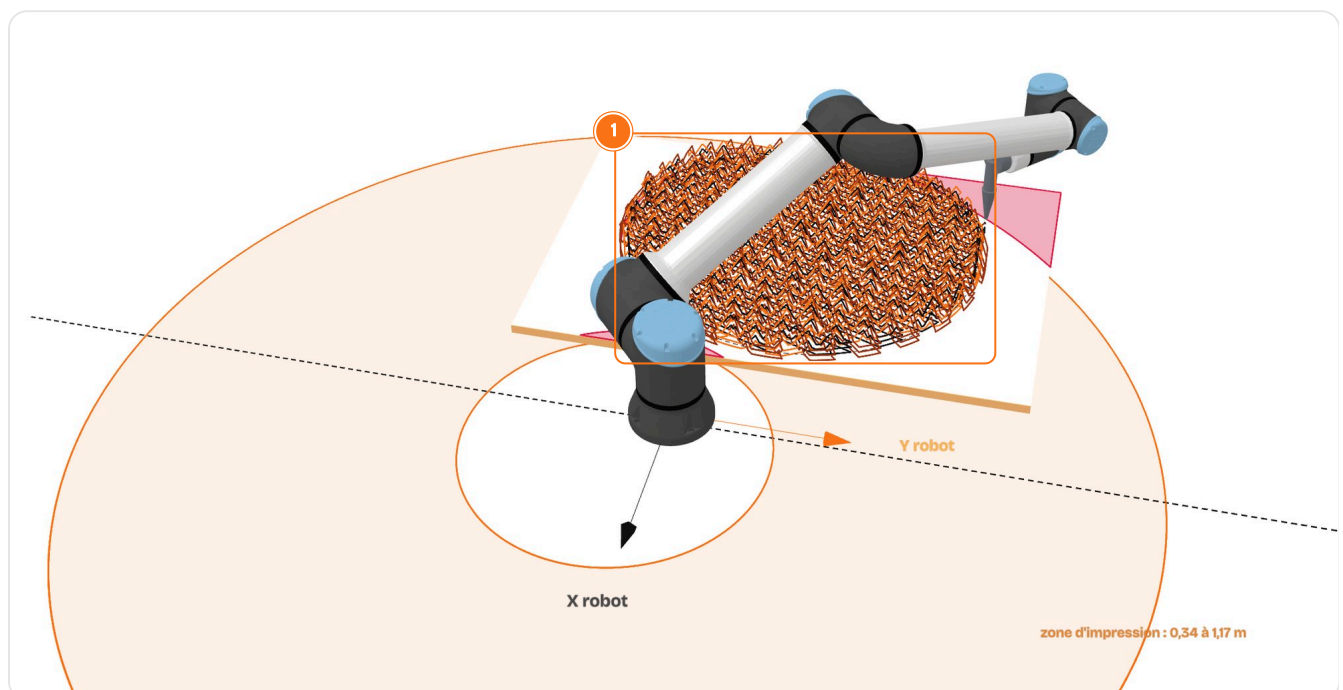
Couches
1

☐

Nombre de couches : toute la trame est réimprimée par-dessus elle-même

- 1 Largeur du cordon.** La longueur des montées aux croisements et l'écart entre les liaisons le long du bord en sont déduits automatiquement.
- 2 Hauteur de couche :** c'est la hauteur d'une bosse.
- 3 Couches (1 à 5) :** toute la trame est réimprimée par-dessus elle-même. Aux croisements, les bosses s'additionnent.

Ces valeurs dépendent du matériau réel : elles ne sont à modifier qu'en concertation avec les étudiants ingénieurs. Élargir le cordon écarte les liaisons : la forme se réduit d'elle-même pour rester sur la palette.



- 1** Trois couches d'une trame à trois séries (bosses exagérées $\times 3$) : à chaque couche, chaque série se pose sur la précédente et monte au-dessus des croisements.

2.5 Vue

04 Vue

1

Dessus
3D

☐
☒

2

Bosses exagérées
× 1

☐

- 1 Dessus ou 3D :** choix du point de vue.
- 2 Bosses exagérées :** amplification visuelle des bosses, sans effet sur le motif ni sur l'impression.

2.6 Robot et simulation de l'impression

05 Robot

1 Vitesse d'impression **72** mm/s

Vitesse constante de la buse pendant l'impression : le débit de la pompe doit y correspondre. La durée, l'animation et le programme du robot la suivent.

Clique sur la palette pour la déplacer (flèches) ou la tourner (anneau).

Anneau orange : zone où la buse peut imprimer, de 0,34 à 1,17 m d'un centre décalé de 14 cm par rapport au pied du robot (la buse est déportée sur le côté).

2 ▶ Lecture × 30 ▼

3 Temps **8:25**

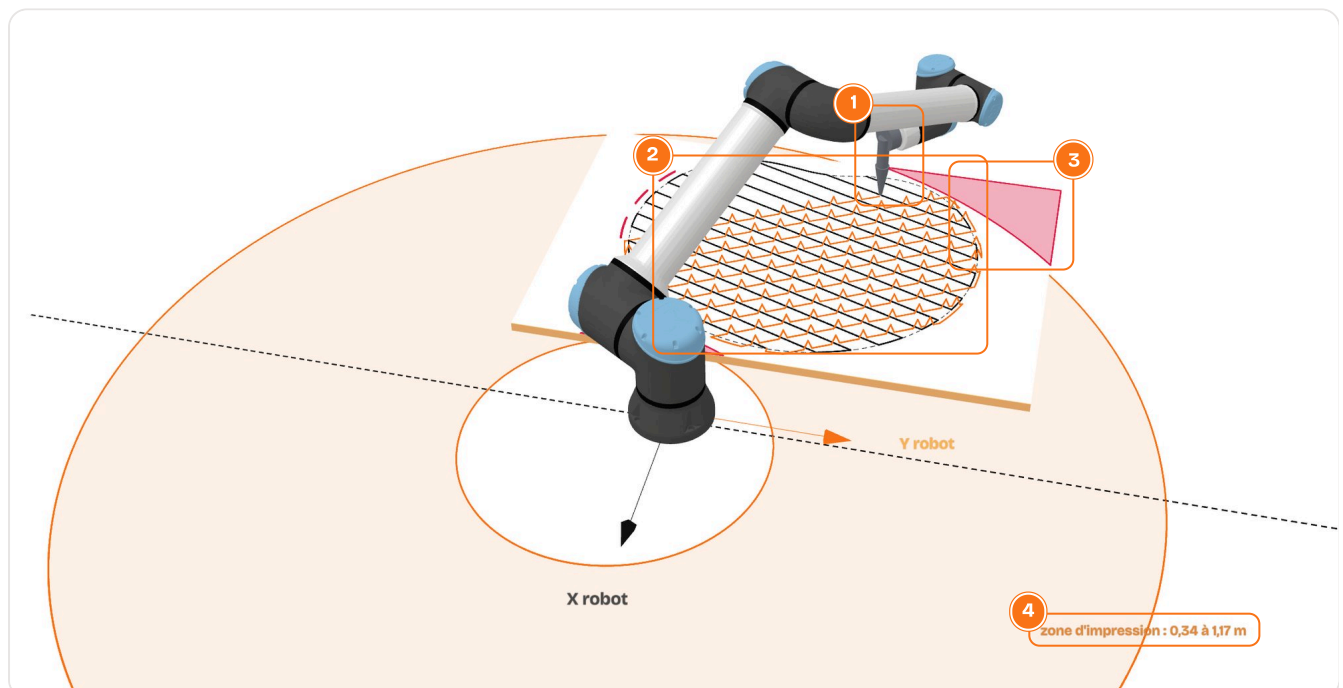
Palette placée selon la calibration de simulation (pas encore relevée sur le robot).

4

- ✓ Tout est à portée du robot
- ✓ Articulations loin de leurs limites
- ✓ Mouvement régulier du bras
- ✓ Poignet jamais aligné
- ✓ Coude jamais tendu
- ✓ Épaule dégagée
- ✓ Pas de collision

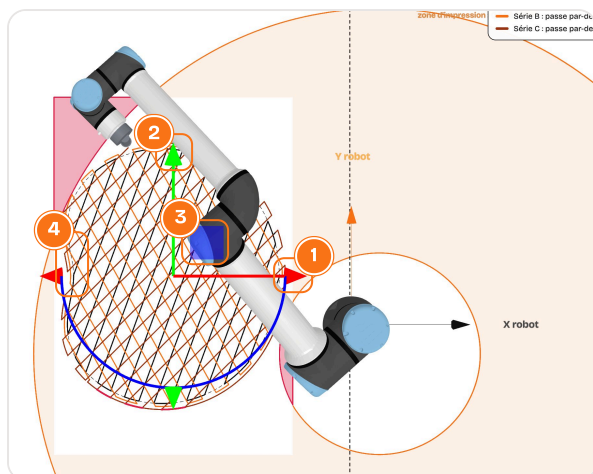
93 % de la palette est dans la zone d'impression.

- 1** **Vitesse d'impression** de la buse, constante (72 mm/s par défaut). La durée, l'animation et le programme du robot la suivent.
- 2** **Lecture** lance l'animation ; la liste en règle la vitesse (× 30 : trente fois la vitesse réelle).
- 3** **Temps** : position de la simulation à un instant donné.
- 4** **Contrôles du robot** : portée, limites des articulations, positions délicates du poignet, du coude et de l'épaule, collisions. Tous doivent être validés (✓) ; pendant l'animation, le bras se teinte en rouge sur un point en défaut.



- 1** Buse en cours d'impression.
- 2** Cordon déjà déposé, avec ses bosses (exagérées × 5).
- 3** Zone rouge : partie de la palette hors de portée, que la trame ne doit pas atteindre.
- 4** Anneau orange : la zone d'impression de la buse, de 0,34 à 1,17 m.

2.7 Déplacer la palette



Un **clic sur la palette** fait apparaître ses poignées ; un clic dans le vide les cache.

- 1 Flèche rouge : déplacer le long du grand côté.
- 2 Flèche verte : déplacer le long du petit côté.
- 3 Carré : déplacer librement à plat.
- 4 Anneau bleu : tourner la palette (par pas de 5°).

Au lâcher, la zone rouge, les contrôles et le robot sont recalculés. Cette manipulation sert à étudier la portée du robot et n'affecte que l'affichage : la position réelle de la palette est fixée par l'enseignant.

2.8 Interpréter le bilan

07 **Bilan**

1 ☒ Montrer les problèmes dans la vue

2 Longueur de cordon : **36.0 m**
Durée d'impression : environ **8 min**
Béton : environ **1.8 L**

3 ☒ Chemin continu

- ✓ Une seule ligne : zigzag ou spirale
- ✓ Tout est dans la forme
- ✓ Sur la palette
- ✓ Lignes assez espacées
- ✓ Aucune ligne ne se recoupe
- ✓ Croisements assez ouverts
- ✓ Virages assez doux (motif)
- ✓ Virages assez doux (contour)

4 ☒ **Pas de passage en double**

348 mm de cordon imprimés deux fois, tous le long du bord (liaisons entre deux lignes).

Cordon de 10 mm (provisoire), virage le plus serré 20 mm (provisoire). Les valeurs provisoires seront fixées pendant les essais.

► **Détail du calcul**

- 1 **Montrer les problèmes dans la vue** : localise en rouge les zones concernées.
- 2 **Quantités** : longueur de cordon, durée d'impression, volume de béton.
- 3 Critère validé (✓).
- 4 Point d'attention (⚠), avec son explication.

Chemin continu / une seule ligne	la buse imprime un seul trait, en zigzag ou en spirale
Dans la forme, sur la palette	rien ne dépasse
Lignes assez espacées	au moins 2 × la largeur du cordon dans une série
Aucune ligne ne se recoupe	une ligne ne repasse pas sur elle-même
Croisements assez ouverts	pas de croisement à moins de 20°
Virages assez doux	pas de virage trop serré ni d'angle vif
Passage en double	endroits imprimés deux fois (souvent le long du bord)

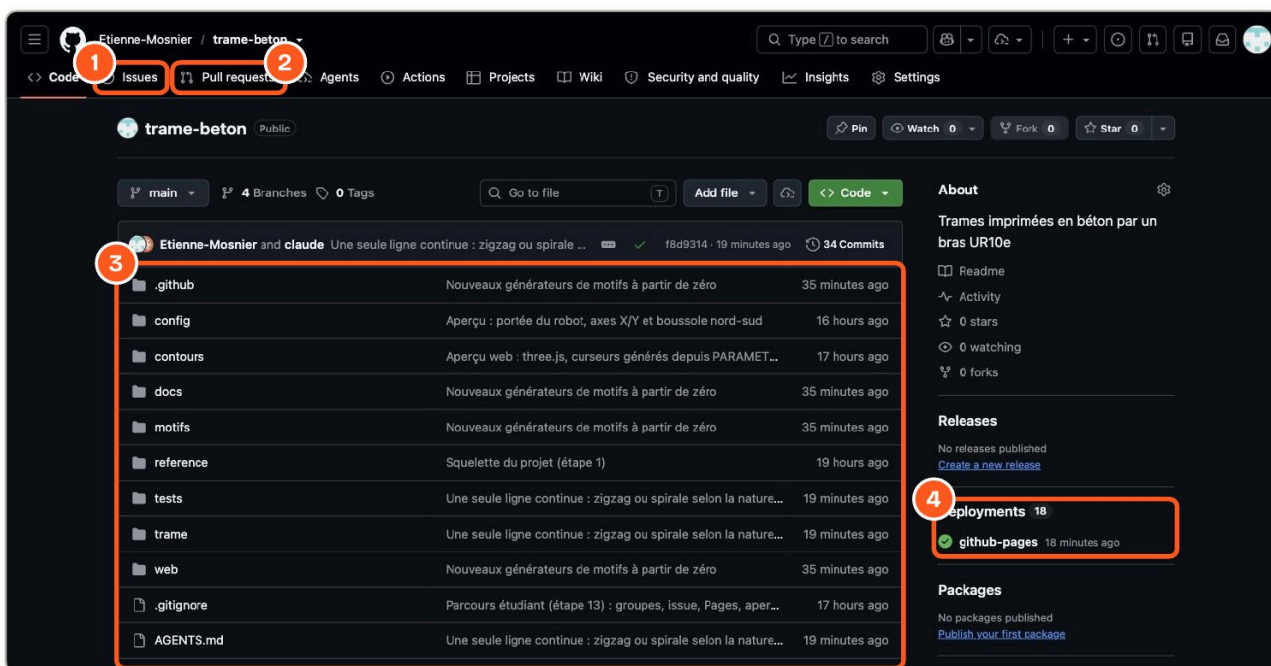
Point d'attention et erreur

Un point d'attention (⚠) n'est pas nécessairement bloquant : il est examiné avec les étudiants ingénieurs au regard du matériau et du levage de la bâche. Une erreur (X, en rouge) doit être corrigée avant l'impression. La correction est demandée à Copilot (partie 3).

Évolution du motif avec Copilot

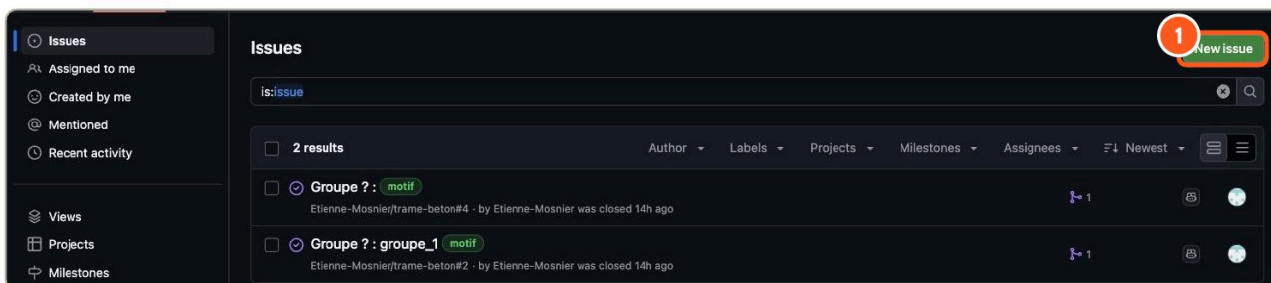
La demande est formulée dans une **issue** assignée à Copilot. Celui-ci propose une **pull request** accompagnée d'un aperçu ; le groupe l'évalue, demande si nécessaire des ajustements, puis procède à la fusion.

3.1 Le projet sur GitHub

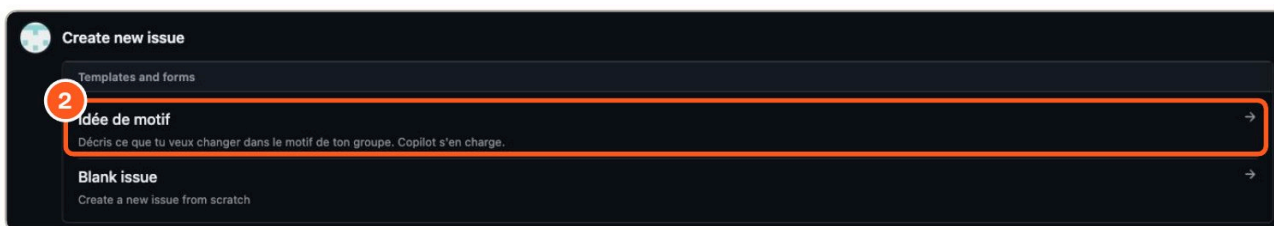


- 1 **Issues** : demandes adressées à Copilot.
- 2 **Pull requests** : propositions de Copilot et leurs aperçus.
- 3 Fichiers du projet. Aucune intervention directe n'est nécessaire : Copilot s'en charge.
- 4 **github-pages** : publication de l'aperçu en ligne. La coche verte indique qu'il est à jour.

3.2 Créer une issue



- 1 Onglet **Issues**, puis **New issue**.



- 2 Sélectionnez le modèle **Idée de motif** (et non « Blank issue »).

3.3 Compléter le formulaire

- 1 **Titre** : « Groupe N : nom du motif », par exemple *Groupe 2 : spirale*.
- 2 **Groupe** concerné.
- 3 **Que veux-tu faire ?** nouveau générateur (page blanche), variante d'un motif du groupe, ou modification d'un motif existant.
- 4 **Nom du motif** : court, en minuscules, sans accent ni espace (*spirale* , *reseau_cellules*). Pour une modification, le nom exact du motif.
- 5 **Assignees** : emplacement où Copilot sera assigné (étape 3.4).

3

- 2

Rédiger une demande exploitable

Copilot travaille uniquement à partir du texte de la demande. La formulation relève du vocabulaire du design et non de la programmation, mais elle doit décrire avec précision le résultat attendu.

Formulation insuffisante

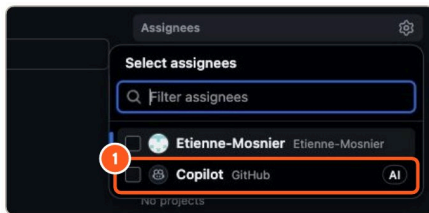
« Un motif organique et dynamique. »

Formulation exploitable

« Une spirale partant du centre de la forme (série A), plus serrée au centre qu'en périphérie. Au-dessus, des rayons rectilignes issus du même centre (série B), que je peux ajouter ou retirer. Réglages souhaités : nombre de rayons, écart entre les spires, centre déplaçable à la souris. »

- **Géométrie** : lignes, courbes, spirales, cercles, ondulations, points attracteurs ou répulsifs...
- **Variations** : densité, direction, relation au tracé de base, zones particulières.
- **Séries** : nombre (2 à 5), ordre de superposition, réglages propres à chaque série, possibilité d'en ajouter ou d'en retirer.
- **Une seule ligne** : les lignes ouvertes doivent traverser la forme d'un bord à l'autre ; les courbes fermées (cercles, contours) doivent être emboîtées les unes dans les autres, pour être imprimées en spirale.
- **Réglages attendus** et ordres de grandeur (« entre 20 et 100 mm ») ; points à placer à la souris le cas échéant.
- **Documents visuels** : croquis ou capture Grasshopper joints dans le champ « Croquis ou images ».

3.4 Assigner Copilot



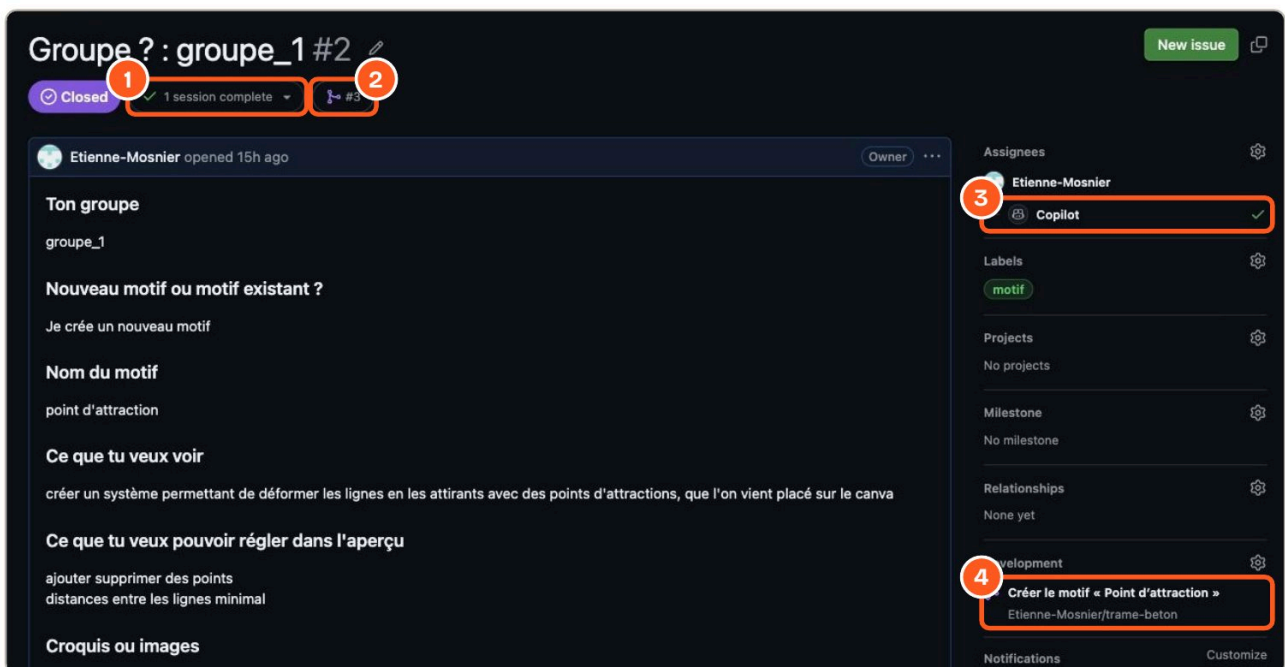
Dans la colonne de droite, ouvrez le menu **Assignees** (roue dentée) et cochez **1 Copilot**. L'assignation peut aussi être faite après la création de l'issue, au même emplacement.

Validez ensuite avec **Create**. Copilot signale la prise en compte par une réaction (icône « yeux »), puis commence le travail.

Copilot n'apparaît pas dans la liste

Le Student Developer Pack n'est probablement pas encore validé, ou l'invitation au projet n'a pas été acceptée. Créez l'issue et informez l'enseignant.

3.5 Suivi du travail de Copilot



1 État du travail de Copilot (ici : terminé).

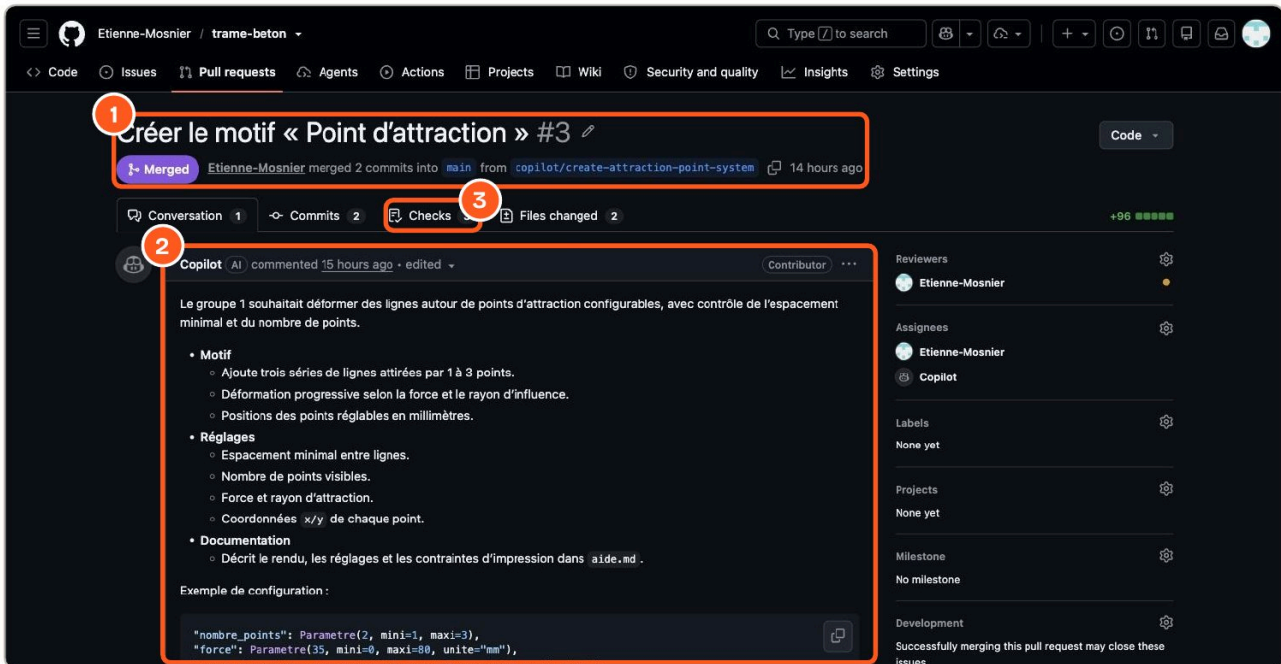
2 Numéro de la pull request ouverte par Copilot.

3 Assignation de Copilot.

4 **Development** : pull request liée à l'issue.

Le traitement demande en général de quelques minutes à un quart d'heure. GitHub adresse une notification lorsque la pull request est prête.

3.6 La pull request



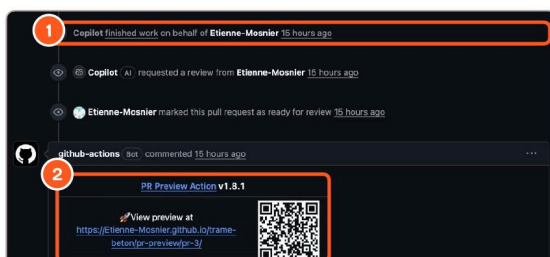
1 **Titre et état** : Open (en attente d'évaluation), puis Merged après fusion.

2 **Compte rendu de Copilot** : modifications réalisées, bilan des contrôles, éventuelles limites. À lire systématiquement.

3 **Checks** : tests automatiques (motif, une seule ligne, robot...).

Si le bouton **Approve and run workflows** est affiché, il doit être activé : il déclenche les tests et la publication de l'aperçu de la pull request.

3.7 Évaluer le résultat dans l'aperçu de la pull request

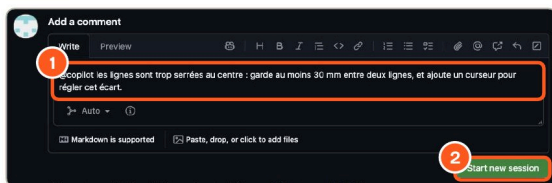


1 Une fois le travail de Copilot terminé, un commentaire est ajouté automatiquement.

2 **PR Preview** : le lien ouvre l'aperçu intégrant les modifications de Copilot ; le QR code l'ouvre sur un téléphone. Sélectionnez le motif concerné et procédez comme en partie 2.

Si le lien renvoie une erreur, la publication est encore en cours : patientez une à deux minutes. Pour comparer avec la version en vigueur, gardez l'aperçu principal ouvert dans un autre onglet.

3.8 Demander un ajustement

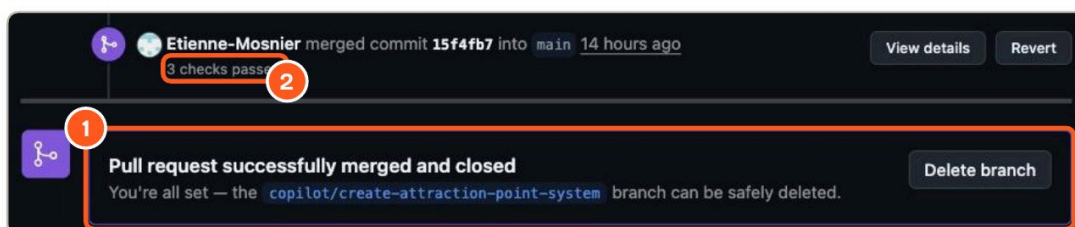


En bas de la pull request, rédigez un commentaire commençant par `@copilot` **1**, puis validez **2**. Copilot reprend le travail dans la même pull request et l'aperçu est mis à jour.

Décrivez l'écart entre le résultat observé et le résultat attendu, chiffré si possible (« réduire de moitié la hauteur des ondulations », « espacement minimal de 30 mm »). Une demande par commentaire.

3.9 Valider et fusionner

Lorsque le résultat est satisfaisant et que les tests sont validés, sélectionnez **Merge pull request**, puis **Confirm merge**. Le motif est intégré à l'aperçu principal dans les minutes qui suivent.



1 Confirmation : pull request fusionnée et fermée. L'issue associée est fermée automatiquement.

2 Tests validés.

Ne pas fusionner lorsque

- un test est en échec (**X**) : une correction doit d'abord être demandée à Copilot ;
- Copilot indique qu'une modification serait nécessaire en dehors du dossier du groupe : ce point relève de l'enseignant et doit être signalé dans l'issue ;
- l'aperçu de la pull request n'a pas été examiné.

Règles de fonctionnement

- **Une demande par issue.** Toute nouvelle intention fait l'objet d'une nouvelle issue.
- **Périmètre du groupe.** Aucune demande ne porte sur le motif d'un autre groupe.
- **Quota mensuel limité.** Une demande précise et complète vaut mieux que de nombreux échanges : préparez-la collectivement.
- **Traçabilité.** Les issues et pull requests restent consultables et constituent la mémoire du projet.

Exports, maquette et impression

4

4.1 Les exports



- 1 **DXF (3D)** pour Rhino ou AutoCAD, hauteurs réelles des bosses ; **SVG (dessus)** pour Illustrator ou Inkscape. Un calque par série, les liaisons, le chemin complet et les repères de la palette : la base de l'étude du levage par les ingénieurs.
- 2 **Programme du robot (URScript)** : réservé à l'enseignant, toujours validé dans le simulateur URSim avant toute exécution.
- 3 **Cordon d'essai** : largeur du cordon de la maquette, en millimètres.
- 4 **Maquette G-code** : programme pour la machine cartésienne (voir 4.2).
- 5 **Échelle**, taille de la trame réduite, couche d'essai, vitesse et durée de la maquette.

4.2 La maquette à l'échelle du cordon

Avant l'impression en béton, une trame peut être testée en céramique sur la **machine cartésienne** (plateau 700 × 700 mm, extrudeur à piston et tête malaxeuse). La maquette est la **même trame réduite** dans le rapport *cordon d'essai / cordon final*, en largeur, en longueur et en hauteur : espacements, bosses, couches et proportions du cordon sont conservés.

Exemple	cordon final 20 × 5 mm, cordon d'essai 5 mm : échelle 1:4. Une palette de 1200 × 800 mm devient 300 × 200 mm ; le cordon d'essai fait 5 × 1,25 mm.
Vitesse	calculée automatiquement d'après le débit de l'extrudeur et la section du cordon d'essai : un cordon plus fin s'imprime plus vite.
Trop grand	si la maquette ne tient pas dans la machine, le bouton se grise : choisir un cordon d'essai plus fin.

La maquette est lancée par l'enseignant, d'abord à vide puis avec la céramique, après calibration de l'extrusion.

4.3 Préparation d'une séance d'impression

- La version à imprimer est fusionnée et figure dans l'aperçu principal.
- Le bilan a été examiné avec les étudiants ingénieurs, qui ont accepté chaque point d'attention restant.
- Tous les contrôles du robot sont validés et la trame n'empiète pas sur la zone rouge.
- La trame a été testée en maquette céramique, si nécessaire.
- Les fichiers DXF/SVG ont été transmis aux ingénieurs, avec les valeurs de réglages retenues (cordon, couches, vitesse).
- La durée d'impression et le volume de béton (bilan) sont connus pour préparer le mélange.

4.4 Déroulement de l'impression

1. L'enseignant génère le programme du robot depuis l'aperçu et le valide dans URSim.
2. La palette et la bêche sont installées devant le robot, à la position définie pour l'atelier.
3. Le robot imprime les séries dans l'ordre (A, puis B, puis C...), couche après couche, en un seul trait continu.
Une distance de sécurité avec le bras doit être respectée pendant toute la durée du mouvement.
4. Le levage de la bêche est réalisé selon le protocole établi avec les étudiants ingénieurs (béton frais ou pris, selon l'expérimentation). Chaque étape est documentée par la photographie.

L'algorithme dans Grasshopper

5

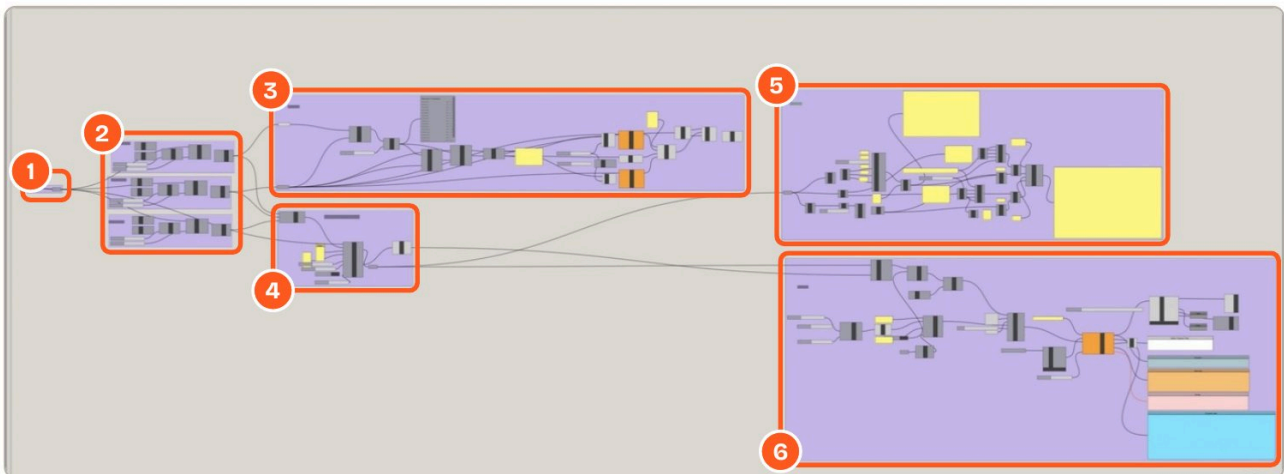
L'application reprend un algorithme conçu à l'origine dans Grasshopper. Cette partie s'adresse aux étudiants qui souhaitent explorer la définition, la modifier ou y prototyper un motif avant d'en demander l'intégration dans l'application.

5.1 Prérequis

- Rhino 8, dont le composant Script exécute du Python 3.
- Le plugin **Robots** (visose), installable depuis le Package Manager de Rhino, pour le groupe Robot.
- Le fichier de la définition, `betonrobot.ghx`, fourni par l'enseignant. Le script Python du composant est aussi disponible seul dans le dépôt : `reference/vagues_ghx.py`.

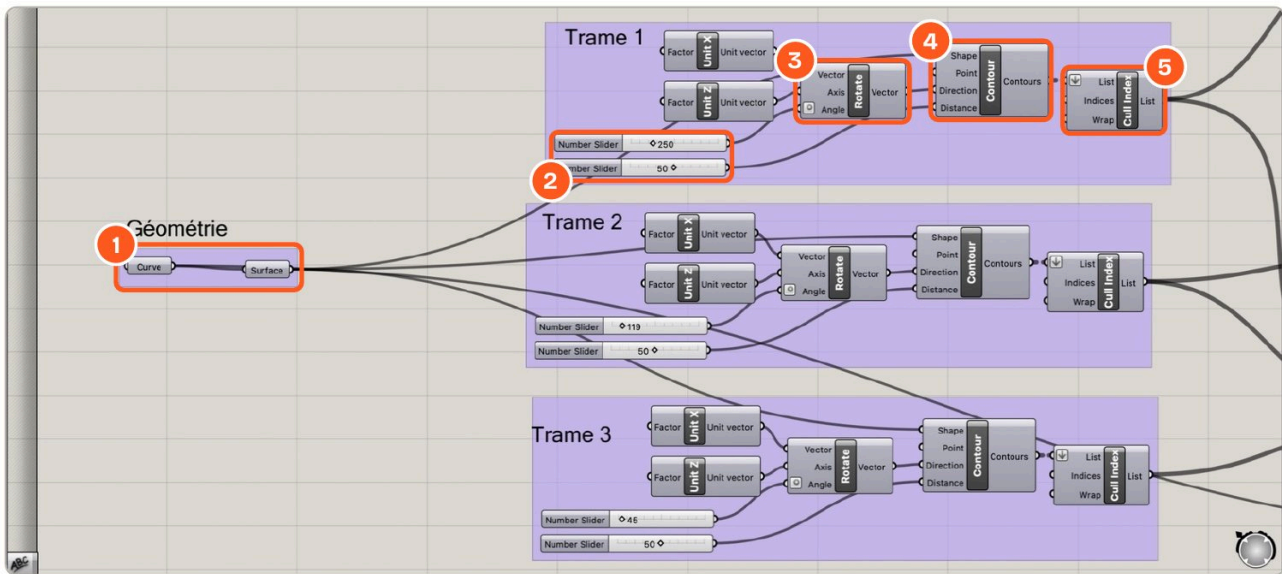
5.2 Vue d'ensemble

La définition est organisée en groupes colorés, qui se lisent de gauche à droite : de la géométrie de départ jusqu'aux fichiers destinés aux machines.



- | | |
|---|--|
| ① Géométrie : le contour de la trame. | ② Trame 1, 2, 3 : trois familles de lignes parallèles. |
| ③ Séries : construction des bosses avec des composants natifs. | ④ Composant python : croisements, empilement et chemin continu. |
| ⑤ Gcode : traduction du chemin en G-code. | ⑥ Robot : programme et simulation de l'UR10e (plugin Robots). |

5.3 Géométrie et trames



- 1 **Géométrie** : une courbe fermée dessinée dans Rhino (paramètre Curve), convertie en Surface.
- 2 **Curseurs** : angle de la trame en degrés (250°, 119°, 45°) et espacement des lignes (50 mm).
- 3 **Rotate** : oriente le vecteur Unit X autour de l'axe Unit Z.
- 4 **Contour** : coupe la surface par des plans parallèles et produit les lignes de la trame.
- 5 **Cull Index** : supprime des lignes par leur numéro, pour aérer une trame (vide par défaut).

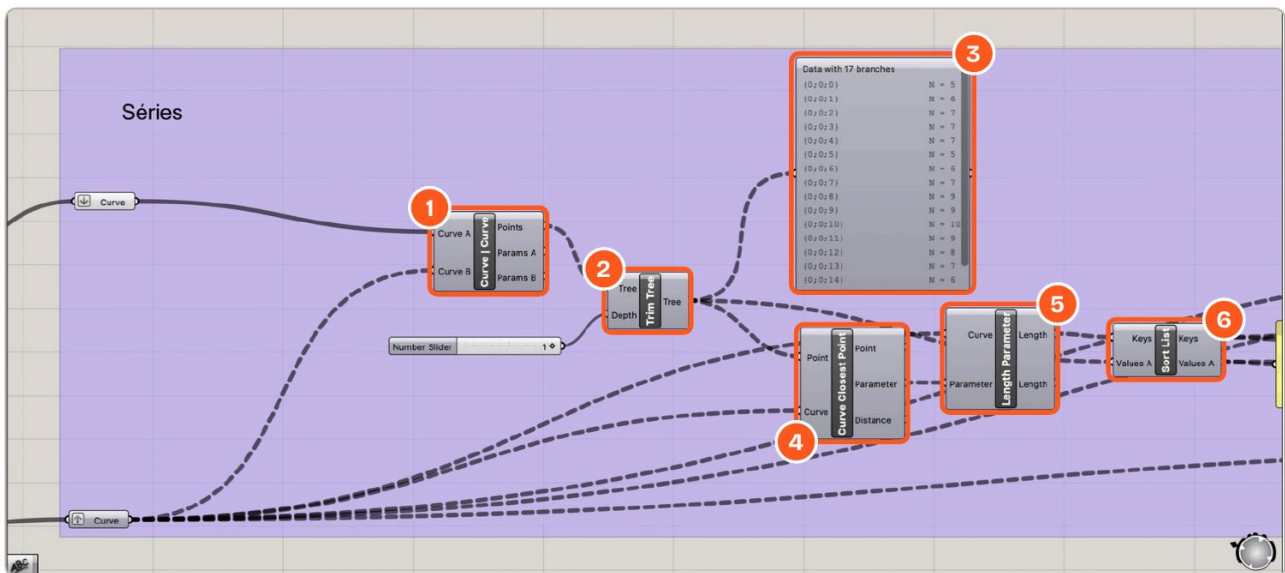
Pour définir le contour : dans Rhino, dessinez une courbe plane et fermée à l'échelle réelle, en millimètres ; dans Grasshopper, clic droit sur le paramètre Curve du groupe Géométrie, puis **Set one Curve**. La courbe n'étant pas enregistrée dans le fichier, l'opération est à refaire à chaque ouverture.

Ajouter une trame

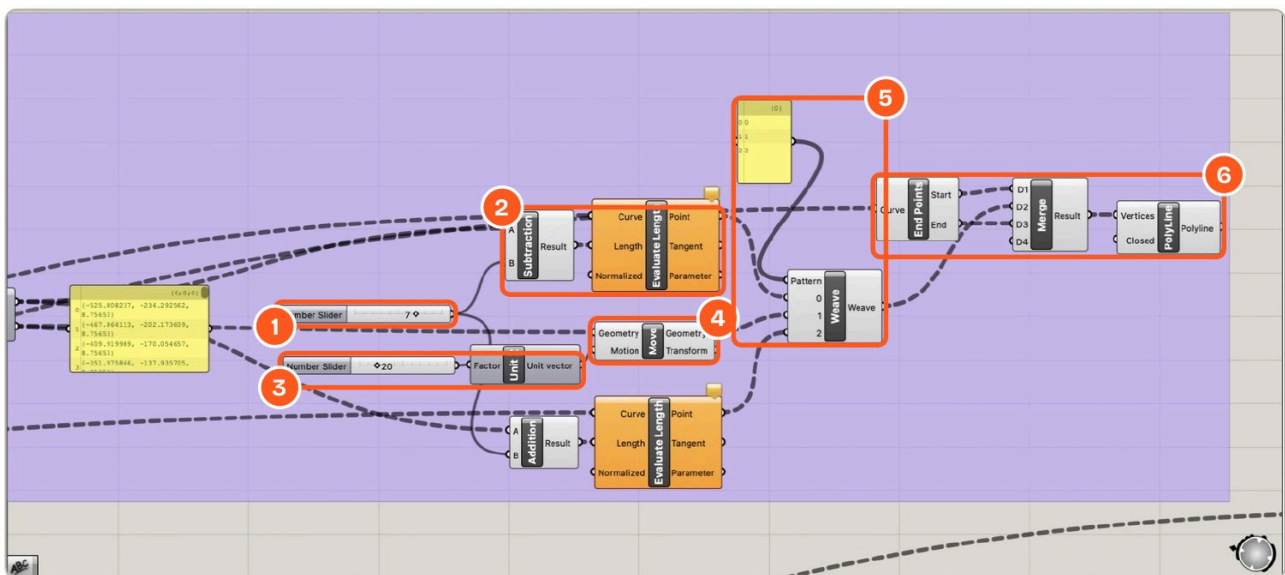
Dupliquez un groupe Trame, branchez sa sortie sur une nouvelle entrée du composant Entwine (groupe Composant python), puis ajoutez une valeur dans le panneau **weights** et, si la trame doit onduler, son numéro dans **active**. Toute courbe peut constituer une trame : arcs, spirales, décalages de contour, courbes dessinées dans Rhino.

5.4 Séries : les bosses avec des composants natifs

Ce groupe construit les bosses sans script, pas à pas. Il permet de comprendre le principe géométrique que le composant Python automatise.

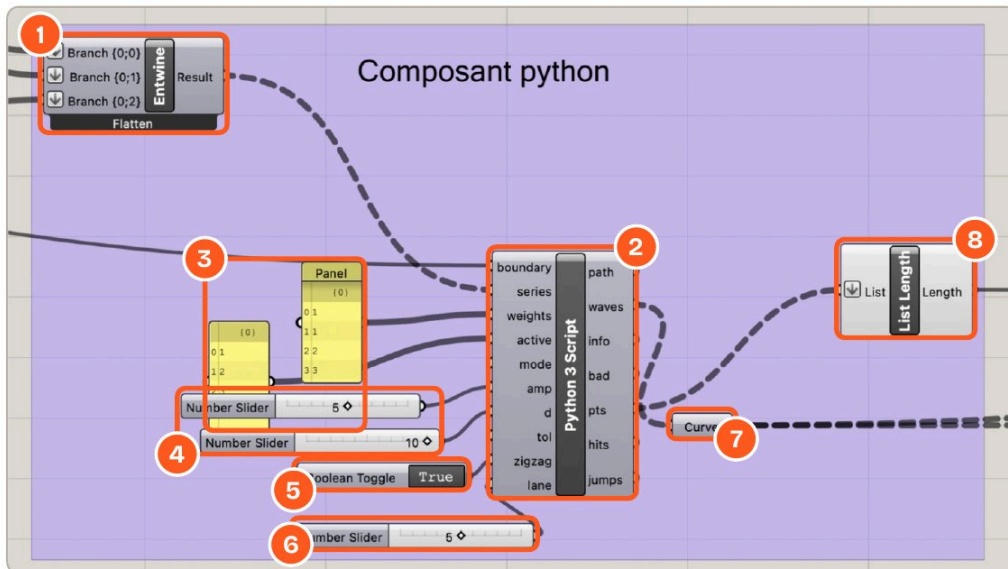


- 1 **Curve | Curve** : points d'intersection entre deux trames.
- 2 **Trim Tree** : regroupe les points par ligne.
- 3 **Panneau de contrôle** : nombre de croisements par ligne.
- 4 **Curve Closest Point** : position de chaque croisement sur sa ligne.
- 5 **Length Parameter** : distance du croisement depuis le début de la ligne.
- 6 **Sort List** : croisements triés dans l'ordre de parcours.



- 1 **Demi-largeur de la bosse (7 mm)** : la montée commence 7 mm avant le croisement et se termine 7 mm après.
- 2 **Subtraction / Addition puis Evaluate Length** : points de départ et d'arrivée de la bosse.
- 3 **Hauteur de la bosse (20 mm)** : vecteur Unit Z.
- 4 **Move** : le point de croisement est élevé à la hauteur de la bosse.
- 5 **Weave (motif 0, 1, 2)** : alterne départ, sommet et arrivée de chaque bosse.
- 6 **End Points, Merge, PolyLine** : la ligne est reconstruite avec ses bosses.

5.5 Composant python



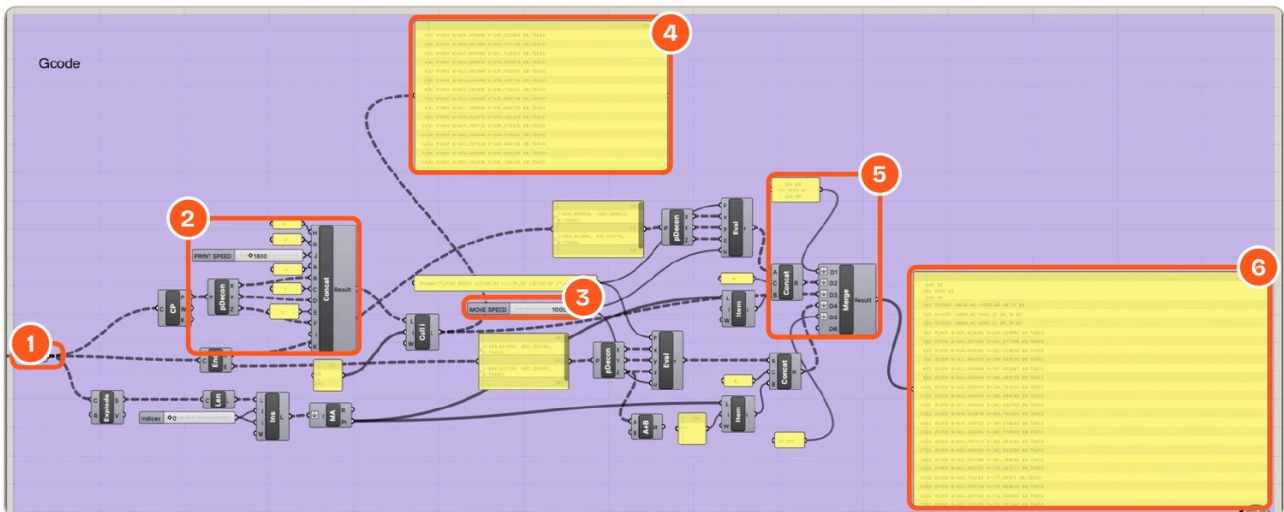
- 1 **Entwine** : réunit les trames en un arbre, une branche par série, dans l'ordre d'impression.
- 2 **Python 3 Script** « Vagues aux intersections » : double-clic pour lire le script et ses entrées.
- 3 Panneaux **weights** (poids des séries) et **active** (séries qui ondulent).
- 4 **amp** (hauteur de bosse, 5 mm) et **d** (longueur de montée, 10 mm).
- 5 **zigzag** : relie toutes les courbes en un seul chemin continu.
- 6 **lane** (5 mm) : décalage des liaisons de chaque série le long du bord.
- 7 Chemin produit, transmis aux groupes Gcode et Robot.
- 8 **List Length** : nombre de points du chemin, utilisé par le groupe Robot.

boundary · courbe	Contour fermé. Les séries sont découpées et seule la partie intérieure est conservée.
series · arbre de courbes	Sortie d'Entwine : une branche par série.
weights · 1, 1, 2, 3	Poids de chaque série, dans l'ordre. Une valeur excédentaire est ignorée.
active · 1, 2, 3	Séries qui ondulent, numérotées à partir de 0 (A = 0, B = 1, C = 2). Ici B et C ondulent, A reste à plat.
mode · vide (« own »)	Chaque série monte d'une couche au-dessus de ce qu'elle recouvre (empilement). Autres valeurs : « min », « max », « mul ».
Entrées facultatives	tol, fuse, res, link, route (« series », « chrono », « zigzag », « contour »), hop.

Dans l'application

L'application reprend ce composant et l'étend : hauteur et longueur des bosses déduites du cordon, couches superposées, spirale pour les courbes fermées emboîtées. Branchez un Panel sur la sortie **info** : la ligne « CONTRÔLE » donne les mêmes vérifications que le bilan de l'application.

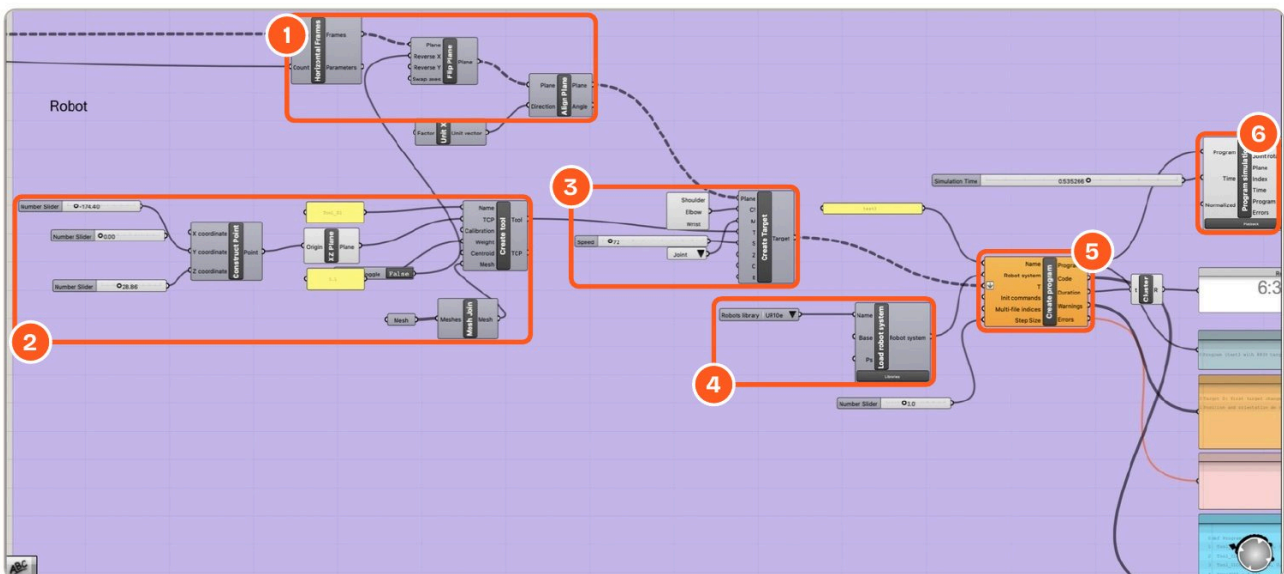
5.6 Gcode



- 1 **Crv** : le chemin produit par le composant Python.
- 2 Chaque point est décomposé (pDecon) et assemblé en ligne `G1 F... X... Y... Z...` (Concat).
- 3 Vitesse des déplacements sans extrusion (10 000 mm/min).
- 4 Aperçu des lignes de G-code générées.
- 5 En-tête (`G92 E0 ...`) et fusion des blocs (Merge).
- 6 Programme G-code complet.

Ce groupe produit une version G-code sans extrusion calculée. Pour la maquette céramique, utilisez l'export **Maquette G-code** de l'application (partie 4), qui réduit la trame à l'échelle du cordon et calcule l'extrusion.

5.7 Robot



- 1 **Horizontal Frames, Flip Plane, Align Plane** : un repère orienté en chaque point du chemin.
- 2 **Outil** : point de la buse, repère, masse et maillage (Create tool).
- 3 **Create Target** : cibles, configuration, vitesse (72 mm/s) et type de mouvement (Joint).
- 4 **Load robot system** : modèle UR10e de la bibliothèque Robots.
- 5 **Create program** : programme, code, durée, avertissements et erreurs.
- 6 **Program simulation** : rejoue le mouvement dans Rhino.

Usage réservé à l'étude

Cette chaîne a servi aux premiers essais et présente trois limites, corrigées dans l'application : arrêt du robot à chaque point (cordon irrégulier), sommets des bosses écrêtés par le redécoupage à pas constant, et ni extrusion, ni approche, ni dégagement. Aucun programme issu de Grasshopper n'est exécuté sur le robot.

5.8 De Grasshopper à l'application

1. Rédigez une issue **Idée de motif** (partie 3) qui décrit la logique de génération des trames : composants utilisés, réglages et plages de valeurs.
2. Joignez une capture de la définition (File › Export Quick Image) et une capture du résultat dans Rhino.
3. Le cas échéant, joignez les courbes des trames exportées en DXF (Bake, puis export depuis Rhino) : elles servent de référence pour comparer le résultat de Copilot.

Seule la génération des trames est à décrire : le calcul des bosses, des couches, du chemin et des programmes est déjà assuré par l'application.

Résolution des problèmes courants

L'aperçu reste bloqué sur « Démarrage de Python... »	Patiencez une trentaine de secondes, puis recharger. À défaut, utiliser un autre navigateur récent (Chrome, Firefox).
L'aperçu n'affiche pas la dernière version	Recharger en forçant : Cmd + Maj + R (Mac) ou Ctrl + Maj + R (PC), ou ouvrir une fenêtre de navigation privée.
Le panneau gêne la vue	Le déplacer par son titre ou le réduire par son coin en bas à droite.
Le projet n'est pas accessible sur GitHub	L'invitation n'a pas été acceptée ou a expiré (7 jours). Demander une nouvelle invitation.
Copilot n'apparaît pas dans « Assignees »	Le Student Developer Pack n'est pas encore validé. Créer l'issue et informer l'enseignant.
Aucune réaction de Copilot	Vérifier l'assignation, patienter quelques minutes, puis informer l'enseignant.
Le lien « PR Preview » renvoie une erreur 404	La publication est en cours : patienter une à deux minutes. Vérifier si le bouton « Approve and run workflows » doit être activé.
Un test est en échec (X)	Consulter le compte rendu de Copilot ou l'onglet « Checks », puis demander une correction avec @copilot. Ne pas fusionner.
« Une seule ligne : zigzag ou spirale » en alerte	Des courbes s'arrêtent au milieu de la forme ou des courbes fermées sont côte à côte : demander qu'elles traversent la forme, ou qu'elles soient emboîtées.
Copilot signale qu'une modification de l'interface ou du moteur est nécessaire	Ces éléments relèvent de l'enseignant. Le signaler dans l'issue.
Le tracé importé ne produit aucun résultat	Vérifier que le fichier contient une forme fermée dessinée en millimètres, et lire le message sous le bouton d'import.
Le bouton « Maquette G-code » est grisé	La maquette ne tient pas dans la machine : choisir un cordon d'essai plus fin.
Le quota Copilot est atteint	Il est renouvelé chaque mois. Poursuivre avec le compte d'un autre membre du groupe et préparer les demandes suivantes par écrit.

Adresses utiles

Aperçu : etienne-mosnier.github.io/trame-beton

Projet GitHub : github.com/Etienne-Mosnier/trame-beton

Student Developer Pack : education.github.com/pack